

TUGAS AKHIR

Borrowed Size atau Agglomeration Shadow? Analisis Hubungan Integrasi Metropolitan dengan Kematangan Pusat-Pusat Sekunder di Kawasan Aglomerasi Jakarta

Bab 2 Kajian Pustaka

Mahastri Laksita Sam Widita
NIM 22/503065/TK/54947

Pembimbing: Rendy Bayu Aditya

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2026

Daftar Isi

2	Kajian Pustaka	2
2.1	Penjelasan konsep-konsep kunci	2
2.1.1	Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi	2
2.1.2	Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja	2
2.1.3	Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder	3
2.1.4	Polisentrisitas morfologis dan fungsional	3
2.1.5	Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional	3
2.1.6	Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi	4
2.1.7	<i>Borrowed size</i>	4
2.1.8	<i>Agglomeration shadow</i>	5
2.1.9	Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris	5
2.1.10	Kondisi campuran dan geografi fungsional	5
2.1.11	Diagnosis, sensitivitas, dan skenario	6
2.2	Kajian penelitian terdahulu	6
2.2.1	Dari dormitori menuju pusat kegiatan pinggiran	6
2.2.2	Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas	6
2.2.3	Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban	7
2.2.4	Celah dan posisi penelitian	7
2.3	Kerangka teori dan kerangka konseptual	11
2.3.1	Rantai mekanisme	11
2.3.2	Model pengukuran konseptual	11
2.3.3	Tipologi diagnosis sementara	13
2.3.4	Proposisi empiris	13
2.3.5	Gerbang penggunaan label	14
2.3.6	Posisi penelitian	14

Kajian Pustaka

2.1 Penjelasan konsep-konsep kunci

Konsep dalam bab ini dipakai untuk membedakan objek yang sering tercampur dalam pembahasan metropolitan. Ukuran lokal, fungsi, kinerja, aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional bukan sinonim. Sebuah pusat sekunder dapat mempunyai penduduk besar, akses yang baik, dan arus keluar yang kuat pada saat yang sama. Susunan seperti itu belum cukup untuk disebut peminjaman ukuran atau bayangan aglomerasi.

2.1.1 Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi

Ekonomi aglomerasi adalah manfaat yang muncul ketika rumah tangga dan perusahaan berdekatan dengan banyak orang, pekerja, pemasok, pengetahuan, infrastruktur, dan amenitas. Mekanisme yang sering digunakan untuk menjelaskannya ialah berbagi, mencocokkan, dan belajar: berbagi fasilitas atau input, mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja, serta memperoleh pembelajaran dan pengetahuan dari interaksi yang berulang (Duranton and Puga 2004). Konsentrasi juga menimbulkan biaya, seperti kemacetan, harga lahan, polusi, tekanan jaringan, dan kompetisi atas sumber daya. Karena manfaat dan biaya bergerak bersama dengan cara yang berbeda, aglomerasi tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan yang selalu positif.

Dalam penelitian ini, teori aglomerasi menjadi garis dasar untuk membaca hubungan ukuran dan fungsi. Jika pusat yang lebih besar cenderung menopang lebih banyak fungsi, maka fungsi pusat kecil yang melebihi ekspektasi ukurannya perlu dijelaskan melalui relasi lain, karakteristik khusus, atau kesalahan pengukuran. Kenaikan kepadatan juga tidak langsung berarti kenaikan produktivitas; arah hubungan dapat berubah menurut sektor, skala, kelompok sosial, dan kondisi wilayah.

2.1.2 Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja

Tiga objek dipisahkan sejak awal. Ukuran lokal adalah massa yang dimiliki unit, misalnya penduduk, tenaga kerja, jumlah usaha, luas terbangun, atau kepadatan. Fungsi metropolitan adalah kemampuan menyediakan kegiatan atau layanan yang melampaui kebutuhan rutin unit, seperti pekerjaan khusus, layanan kesehatan dan pendidikan berorde tinggi, layanan bisnis, fungsi budaya, atau pusat kegiatan. Kinerja adalah hasil yang dicapai, misalnya produktivitas, pendapatan, inovasi, atau kesejahteraan.

Satu pusat dapat besar secara demografis tetapi terbatas pada fungsi keputusan. Sebaliknya, pusat yang lebih kecil dapat mempunyai layanan yang lebih beragam daripada yang lazim bagi ukurannya. Jumlah fasilitas, pekerjaan, PDRB, dan kinerja kesejahteraan karena itu tidak boleh saling menggantikan tanpa penjelasan konstruk, satuan, dan batas interpretasi.

2.1.3 Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder

Sistem perkotaan merupakan himpunan pusat yang saling berhubungan melalui arus manusia, barang, jasa, modal, informasi, dan pembagian fungsi. Teori tempat sentral membantu menjelaskan mengapa layanan berorde tinggi memerlukan ambang permintaan dan jangkauan pasar yang lebih besar. Pandangan jaringan melengkapi penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa fungsi sebuah pusat juga ditentukan oleh posisinya terhadap pusat lain dan oleh kualitas relasi di antara pusat-pusat tersebut (M. J. Burger and E. J. Meijers 2016).

Dalam penelitian ini, *pusat sekunder* berarti pusat di luar inti Jakarta yang memiliki konsentrasi penduduk, pekerjaan, layanan, atau aktivitas serta berpotensi menjalankan fungsi subregional atau metropolitan. Status tersebut tidak ditentukan hanya oleh label kota administratif atau kedekatan dengan Jakarta. Kandidat pusat akan diperoleh dari bukti spasial dan fungsi yang tersedia, lalu diperiksa kembali terhadap ukuran unit dan periode pengamatan.

2.1.4 Polisentrisitas morfologis dan fungsional

Polisentrisitas morfologis menunjuk pada keberadaan beberapa konsentrasi penduduk, pekerjaan, atau bangunan. Polisentrisitas fungsional menunjuk pada pola hubungan antarpusat, misalnya arus komuter, perjalanan, transaksi, atau jaringan organisasi. Hubungan antara kedua dimensi itu tidak otomatis kuat. Beberapa pusat dapat tampak seimbang pada peta, tetapi arusnya tetap terpusat pada Jakarta; sebaliknya, hubungan antarpusat dapat berkembang tanpa menghasilkan ukuran pusat yang seimbang (M. Burger and E. Meijers 2012; De Goei et al. 2010).

Bukti Indonesia menunjukkan bahwa analisis morfologis dan fungsional dapat menghasilkan pembacaan yang berbeda. Karena itu, penelitian ini memetakan bentuk terbangun dan konsentrasi kegiatan sebagai satu lapisan, sedangkan arus dan hubungan sebagai lapisan lain (Sadewo et al. 2021). Istilah “banyak pusat” tidak digunakan sebagai sinonim pemerataan fungsi, kemandirian, atau keberhasilan integrasi.

2.1.5 Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional

Aksesibilitas adalah potensi menjangkau peluang dengan memperhitungkan lokasi peluang dan hambatan perjalanan. Konektivitas menunjukkan keberadaan dan kualitas hubungan dalam jaringan. Integrasi fungsional merujuk pada hubungan yang tampak melalui arus atau interaksi yang dapat diamati maupun diestimasi secara transparan. Jarak, waktu tempuh, atau jumlah simpul hanya memberi informasi tentang akses atau konektivitas potensial. Ketiganya belum membuktikan hubungan yang benar-benar digunakan.

Pembedaan ini mencegah waktu tempuh singkat dibaca sebagai integrasi aktual. Bukti integrasi yang lebih kuat dapat berasal dari pasangan asal dan tujuan komuter, perjalanan, transaksi, jaringan perusahaan, atau hubungan layanan. Bila bukti tersebut tidak tersedia, hasil akan disebut aksesibilitas potensial dan tidak diberi label hubungan fungsional secara berlebihan. Kajian Jakarta menunjukkan bahwa jaringan transportasi dapat mengubah struktur permukiman dan kegiatan, tetapi arah perubahan harus dipisahkan dari keberadaan infrastruktur itu sendiri (Yudhistira et al. 2019).

2.1.6 Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi

Kematangan fungsi lokal adalah posisi suatu pusat dalam menopang pekerjaan dan layanan yang dipilih sebagai domain penelitian, dibandingkan dengan pusat lain yang memiliki ukuran dan karakteristik lokal serupa. Istilah ini dibatasi pada keberadaan dan kapasitas fungsi yang terukur. Ia tidak menjadi ukuran langsung kesejahteraan, keterjangkauan layanan, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Akses penduduk terhadap fungsi dan hasil yang mereka nikmati dilaporkan sebagai dimensi tersendiri.

Untuk fungsi k pada unit i , fungsi yang diharapkan dapat ditulis sebagai:

$$\widehat{F}_{ik} = f_k(S_i, X_i), \quad R_{ik} = F_{ik} - \widehat{F}_{ik},$$

dengan F_{ik} sebagai fungsi yang diukur, S_i sebagai ukuran lokal, X_i sebagai karakteristik pembanding, dan R_{ik} sebagai residu fungsi relatif. Dalam penelitian ini, ekspektasi utama dibentuk dari pusat-pusat sekunder Jabodetabek yang memiliki konstruk, unit, dan periode sebanding; DKI Jakarta tidak digunakan untuk membentuk garis ekspektasi. Residu positif berarti fungsi yang teramati lebih tinggi daripada pembanding internal tersebut, sedangkan residu negatif berarti lebih rendah. Residu bukan bukti sebab atau ukuran universal kematangan kota. Pembanding di luar Jabodetabek hanya menjadi pemeriksaan sensitivitas apabila benar-benar kompatibel.

2.1.7 Borrowed size

Borrowed size menjelaskan kemungkinan bahwa tempat yang lebih kecil memiliki fungsi atau kinerja yang biasanya diasosiasikan dengan kota yang lebih besar karena dapat mengakses manfaat aglomerasi melalui jaringan. Gagasan awalnya sering ditautkan pada kompleks metropolitan, sedangkan rumusan berikutnya menyatakan bahwa peminjaman berlangsung melalui konektivitas dan fungsi yang dapat diidentifikasi, bukan melalui jarak semata (E. J. Meijers and M. J. Burger 2017; E. J. Meijers et al. 2016; M. J. Burger et al. 2015).

Studi pada jaringan kota menunjukkan bahwa ukuran lokal, konektivitas, dan fungsi metropolitan dapat menghasilkan kombinasi yang tidak seragam. Bukti dari Tiongkok juga memperlihatkan bahwa kota kecil dapat memperoleh manfaat jaringan pada sebagian indikator, sedangkan hubungan dengan pusat besar pada indikator lain tetap bersifat kompetitif (Yang et al. 2022; Zhao et al. 2022). Pendekatan tiga lapis yang lebih baru menambahkan kapasitas institusional dan relasional sebagai syarat agar manfaat akses dapat ditahan dan diubah menjadi fungsi lokal (Otsuka 2025).

Dalam penelitian ini, pola baru disebut konsisten dengan *borrowed size* hanya apabila terdapat bukti relasional yang memadai, surplus fungsi relatif terhadap ukuran lokal, kompatibilitas unit dan periode, serta ketahanan terhadap keputusan teknis. Jika satu syarat belum dipenuhi, istilah yang digunakan adalah surplus fungsi relatif atau akses metropolitan, bukan klaim mekanisme.

2.1.8 *Agglomeration shadow*

Agglomeration shadow adalah keadaan ketika kedekatan atau keterhubungan dengan pusat dominan berkaitan dengan fungsi lokal yang lebih rendah daripada yang sewajarnya diharapkan. Mekanismenya dapat melibatkan kompetisi atas permintaan, tenaga terampil, investasi, fungsi keputusan, atau layanan berorde tinggi. Konsep ini tidak menyatakan bahwa setiap pusat dekat Jakarta pasti dirugikan.

Bukti empiris memperlihatkan tanda yang berbeda menurut fungsi, skala, ukuran pusat, dan posisi jaringan. Integrasi regional dapat menyebarkan manufaktur sambil memusatkan jasa; jaringan kereta cepat dapat menghasilkan eksternalitas yang berbeda menurut sektor dan status administratif; dan kedekatan dengan kota besar pada beberapa kasus justru berkaitan dengan pertumbuhan pusat yang lebih kecil (Zhen et al. 2023; Shi et al. 2025; Partridge et al. 2009; Sun and Ding 2016). Karena itu, *shadow* diperlakukan sebagai hasil pengujian relasional dan bukan sebagai asumsi yang diturunkan dari jarak.

2.1.9 Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris

Spesialisasi produksi tidak sama dengan kematangan fungsi. Fungsi produksi dapat menyebar ke pinggiran, sedangkan fungsi pengendalian, layanan bisnis, dan keputusan tetap terkonsentrasi di pusat besar (Duranton and Puga 2005). Penelitian Jakarta tentang kawasan industri dan Cikarang membantu menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan dan keragaman asal pekerja, tetapi bukti tersebut belum dengan sendirinya membuktikan surplus fungsi metropolitan (Hudalah et al. 2013; Permatasari and Hudalah 2013).

Ketergantungan asimetris berarti hubungan penting bagi pusat sekunder, sementara kepentingan timbal baliknya tidak seimbang. Ia dapat tampak dalam dominasi tujuan komuter, ketergantungan pada layanan berorde tinggi di Jakarta, konsentrasi fungsi keputusan, atau beban infrastruktur yang tidak diimbangi kapasitas lokal. Manfaat akses dan ketergantungan dapat hadir bersamaan. Kajian akses pekerjaan di Jakarta menegaskan perlunya membedakan peluang yang tersedia, persaingan pencari kerja, penggunaan aktual, dan beban perjalanan (Andani et al. 2021; Adiwan F. Aritenang 2022; Andani et al. 2025).

2.1.10 Kondisi campuran dan geografi fungsional

Kategori campuran atau *contested* digunakan ketika pusat menikmati surplus pada satu fungsi tetapi defisit pada fungsi lain, atau memperoleh manfaat sekaligus menanggung beban yang tinggi. Kategori ini menggambarkan perbedaan substantif antardomain. Perubahan kelas akibat indikator, ambang, atau unit ditempatkan sebagai ketidakstabilan hasil dan dilaporkan sebagai belum terselesaikan. Istilah *transisional* hanya digunakan apabila perubahan antarperiode yang sebanding benar-benar diamati.

Geografi fungsional dibentuk oleh arus, waktu tempuh, wilayah tangkapan, dan jangkauan pasar; yurisdiksi administratif menentukan kewenangan, pelayanan, dan akuntabilitas. Penelitian dapat memetakan hubungan yang melintasi batas, tetapi jejak fungsional tersebut tidak boleh dibaca sebagai perluasan wilayah administratif Jakarta. Kerangka wilayah urban

fungsional dapat menjadi rujukan, tetapi definisi dan unitnya harus diadaptasi secara terbuka terhadap data Indonesia.

2.1.11 Diagnosis, sensitivitas, dan skenario

Diagnosis *status quo* menggunakan observasi untuk menggambarkan relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban. Analisis sensitivitas mengubah indikator, bobot, ambang, unit, atau spesifikasi yang masih mengestimasi objek sejenis. Skenario mengubah nilai atau asumsi secara eksplisit untuk membaca konsekuensi kondisional; skenario bukan ramalan dan bukan bukti perubahan kausal. Dengan perbedaan ini, perubahan kelas akibat pergantian sumber tidak disamakan dengan perubahan fenomena.

2.2 Kajian penelitian terdahulu

Subbab ini membahas penelitian empiris tentang Jakarta dan Jabodetabek. Sumber konseptual serta pembandingan internasional ditempatkan pada Subbab 2.1 dan 2.3 untuk membangun teori, mekanisme, dan batas interpretasi. Di sini, penelitian terdahulu disusun sebagai rangkaian pengetahuan tentang perubahan pinggiran Jakarta, cara pengetahuan itu diperoleh, dan persoalan yang masih terbuka.

2.2.1 Dari dormitori menuju pusat kegiatan pinggiran

Penelitian Jakarta mula-mula menunjukkan kuatnya ketergantungan kota baru dan permukiman pinggiran terhadap inti. Kajian berikutnya mencatat pergeseran sebagian kawasan menuju susunan yang lebih beragam melalui kota baru, kawasan industri, pusat perdagangan, dan layanan yang dikelola swasta. Perubahan tersebut tidak berlangsung merata dan tetap disertai fragmentasi tata kelola, segregasi, serta hubungan komuter dengan Jakarta (Hudalah and Firman 2012; Firman and Fahmi 2017).

Dekonsentrasi manufaktur memberi bukti paling nyata tentang perpindahan kegiatan ekonomi. Kawasan industri di pinggiran menangkap pertumbuhan pekerjaan dan membentuk spesialisasi baru. Studi pekerja Cikarang juga menemukan perjalanan lokal, perjalanan dari kota perluasan, dan perjalanan antarpinggiran menuju pusat pekerjaan tersebut (Hudalah et al. 2013; Permatasari and Hudalah 2013). Namun, keberadaan pekerjaan manufaktur belum menunjukkan bahwa fungsi keputusan, layanan bisnis, atau manfaat ekonomi telah tertahan di lokasi yang sama.

2.2.2 Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas

Jaringan jalan dan rel berhubungan dengan perubahan kepadatan penduduk, cahaya malam, perluasan lahan terbangun, dan penyebaran kegiatan. Yudhistira dan kolega menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berbeda menurut moda dan jenis pinggiran. Pratama dan kolega menemukan bahwa peningkatan akses jalan tol berkaitan dengan perkembangan terbangun yang lebih menyebar pada bagian tertentu kawasan metropolitan (Yudhistira et al. 2019; Pra-

tama et al. 2022). Kedua penelitian itu menjelaskan perubahan struktur, tetapi tidak menjadikan akses jaringan sebagai bukti langsung integrasi yang terealisasi atau kematangan fungsi lokal.

Perbedaan antara bentuk dan hubungan juga terlihat pada kajian polisentrisitas Indonesia. Pusat yang tampak kuat dari konsentrasi penduduk atau pekerjaan belum tentu mempunyai arus yang seimbang dengan pusat lain (Sadewo et al. 2021). Karena itu, penelitian ini menempatkan morfologi, aksesibilitas, dan relasi aktual sebagai tiga lapisan pengukuran yang berbeda.

2.2.3 Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban

Kajian komuter memperlihatkan struktur metropolitan yang campuran. Arus antarpinggiran menunjukkan tumbuhnya pusat kegiatan di luar Jakarta, sedangkan arus pinggiran ke inti tetap besar. Perbedaan pendapatan, tempat tinggal, moda, durasi, dan arah perjalanan juga membuat manfaat integrasi tidak terbagi secara merata (Adiwan F. Aritenang 2023; Adiwan F. Aritenang 2022). Angkutan berbasis sepeda motor merupakan bagian lain dari hubungan metropolitan tersebut (Adiwan Fahlan Aritenang 2024).

Penelitian akses pekerjaan menunjukkan perbedaan lain antara peluang potensial dan penggunaan aktual. Perhitungan akses menurut moda menemukan pemusatan peluang di bagian inti dan ketimpangan yang tinggi pada angkutan umum. Evaluasi koridor tol menunjukkan bahwa penurunan waktu tempuh dapat disertai kenaikan persaingan antarpencari kerja (Andani et al. 2025; Andani et al. 2021). Temuan tersebut menjadi dasar untuk melaporkan manfaat dan beban secara terpisah, bukan meleburkannya menjadi satu skor bersih.

2.2.4 Celah dan posisi penelitian

Penelitian Jakarta telah menjelaskan transformasi pinggiran, dekonsentrasi manufaktur, perubahan bentuk terbangun, komuter, akses pekerjaan, dan ketimpangan mobilitas. Korpus yang ditelusuri belum menggabungkan relasi metropolitan terarah dengan fungsi relatif per domain, distribusi manfaat dan beban, serta ketahanan klasifikasi pada pusat-pusat sekunder Jabodetabek. Celah ini dibatasi pada sumber yang ditelusuri dan tidak digunakan untuk mengklaim bahwa tidak ada penelitian lain di luar korpus.

Penelitian ini meneruskan estafet tersebut dengan tiga langkah. Pertama, relasi dengan Jakarta dan pusat lain diukur menurut arah, intensitas, serta asimetri. Kedua, fungsi yang diamati atau diestimasi dibandingkan dengan nilai yang diharapkan menurut massa dan karakteristik lokal. Ketiga, diagnosis diuji terhadap perbedaan domain, unit, indikator, dan spesifikasi. Kebaruannya terletak pada perangkaian ketiga langkah tersebut untuk membedakan pola yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau hasil yang belum terselesaikan.

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu terkait Jakarta dan Jabodetabek

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
1	<i>Identifying Post-suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area (JMA)</i>	Adiwan F. Aritenang (2023)	Memeriksa kemandirian spasial, kematangan pinggiran, dan segregasi dalam proses pascasuburbanisasi.	Analisis deskriptif dan spasial Survei Komuter BPS 2014 dan 2019; arus antardistrik dan karakter sosial ekonomi komuter.	Arus antarpinggiran menunjukkan pusat kegiatan baru, tetapi arus menuju inti tetap kuat. Kematangan pinggiran berjalan bersama segregasi.	Belum membandingkan fungsi yang diamati dengan fungsi yang diharapkan menurut ukuran pusat. Penelitian ini memasangkan arus dengan fungsi relatif dan stabilitas diagnosis.
2	<i>Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi</i>	Putri Sugih Permata-sari dan Delik Hudalah (2013)	Mengidentifikasi pola perjalanan pekerja industri Cikarang dan karakteristik yang berkaitan dengannya.	Kuesioner terhadap 116 pekerja; statistik deskriptif, pemetaan asal tempat tinggal, uji Chi-Square, dan Cramer.	Cikarang menarik pekerja lokal serta pekerja dari kota lain, perluasan dan pinggiran lain, yang menunjukkan keberadaan pusat pekerjaan di luar inti.	Sampel purposif dan satu sektor tidak mewakili arus Jabodetabek. Penelitian ini membandingkan beberapa pusat, arah relasi, fungsi, manfaat, dan beban.
3	<i>Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta</i>	Delik Hudalah, Dimi-tra Viantari, Tommy Firman, dan Johan Woltjer (2013)	Menilai dekonsentrasi manufaktur dan pengaruhnya terhadap struktur spasial Greater Jakarta.	Pemetaan rasio pekerjaan dan penduduk pada 1995, 2001, dan 2010; data kawasan industri dan <i>location quotient</i> .	Pertumbuhan bersih manufaktur terkonsentrasi di pinggiran luar dan pusat industri terencana serta memben-tuk spesialisasi sektoral.	Dekonsentrasi pekerjaan belum membuktikan perpindahan fungsi keputusan atau retensi manfaat. Penelitian ini menilai fungsi relatif lintasdomain dan relasinya.
4	<i>Beyond Property: Industrial Estates and Post-suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region</i>	Delik Hudalah dan Tommy Firman (2012)	Menjelaskan peran kawasan industri dan pengembangan swasta dalam transformasi pascasuburban Jakarta.	Kajian transformasi kawasan industri dan peran aktor pada pinggiran metropolitan.	Kawasan industri memperbaiki peran ekonomi pinggiran dan mendorong perubahan dari kawasan hunian menuju pusat kegiatan yang lebih beragam.	Tidak menyediakan diagnosis komparatif antarpusat atau tolak ukur fungsi relatif. Penelitian ini menguji variasi pusat secara kuantitatif.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
5	<i>The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia</i>	Tommy Firman dan Fikri Zul Fahmi (2017)	Menilai apakah perubahan pinggiran Jabodetabek menunjukkan tahap awal pascasuburbanisasi dan bagaimana privatisasi membentuknya.	Analisis deskriptif perubahan fisik, kota baru, kawasan industri, dan hubungan pemerintah dengan pengembang swasta.	Sebagian pinggiran memperoleh pekerjaan dan layanan baru, tetapi perkembangannya tetap terfragmentasi dan hubungan dengan inti masih kuat.	Kematangan dibahas secara deskriptif. Penelitian ini mengukur-nya melalui relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban per pusat.
6	<i>Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area</i>	Muhammad Halley Yudhistira, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, dan Yusuf Reza Kurniawan (2019)	Menguji hubungan akses jalan dan rel dengan perubahan kepadatan penduduk serta aktivitas perkotaan.	Data 1.483 komunitas, sensus 2000 dan 2010, cahaya malam, akses jaringan, dan variabel instrumental.	Jalan dan rel berkaitan dengan suburbanisasi, tetapi berbeda serta arahnya berbeda menurut moda, zona, dan indikator.	Akses jaringan belum menunjukkan arus aktual atau kemandirian fungsi. Penelitian ini memisahkan aksesibilitas dari integrasi yang terealisasi.
7	<i>Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area</i>	Andhika Putra Pratama, Muhammad Halley Yudhistira, dan Eric Koomen (2022)	Menguji hubungan perluasan jalan tol dengan ekspansi lahan terbangun dan penyebaran pembangunan.	Perubahan lahan terbangun 1990 sampai 2014 dan strategi variabel instrumental dengan jaringan historis.	Peningkatan akses tol berkaitan dengan pembangunan yang lebih menyebar, terutama pada radius sekitar 40 sampai 50 km dari pusat Jakarta.	Perluasan fisik tidak sama dengan pusat yang matang. Penelitian ini menempatkan morfologi sebagai konteks bagi fungsi dan relasi.
8	<i>Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area</i>	Adiwan Aritenang (2022)	Memeriksa perbedaan moda, arah perjalanan, durasi, dan kondisi kesehatan komuter menurut pendapatan.	Sekitar 13.000 pengamatan Survei Komuter BPS 2019; statistik deskriptif, uji non-parametrik, dan regresi logistik.	Komuter pinggiran berpendapatan tinggi lebih banyak menuju inti, sedangkan kelompok berpendapatan rendah lebih banyak bergerak antar-pinggiran dan menanggung beban perjalanan tertentu.	Analisis individu belum dihubungkan dengan fungsi relatif pusat. Penelitian ini menempatkan beban pada kelompok dan lokasi yang sesuai tanpa mengabaikan heterogenitas.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

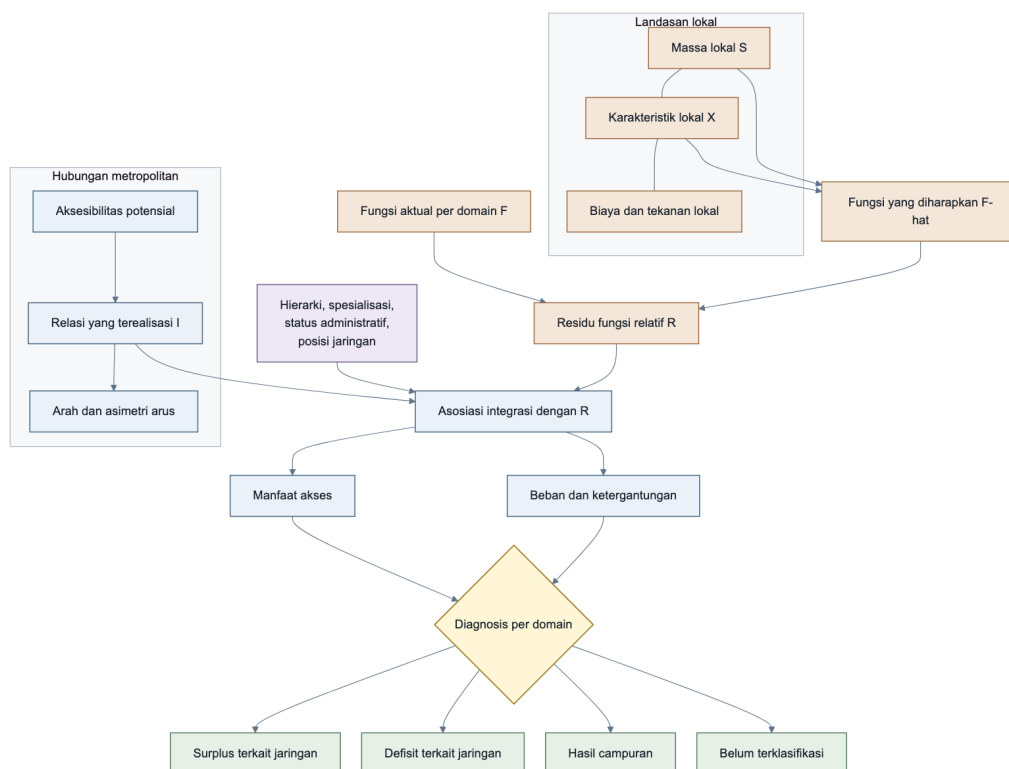
No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
9	<i>The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas</i>	Adiwan Fahlan Aritenang (2024)	Menilai penggunaan angkutan berbasis sepeda motor dan karakter sosial, ekonomi, serta spasial penggunaannya.	Survei rumah tangga komunitas JMA 2019 dan BMA 2017; statistik deskriptif serta regresi logistik.	Pengguna terutama berasal dari kelompok muda dan berpendapatan lebih rendah; moda ini mendukung mobilitas antarpinggiran.	Belum mengukur fungsi pusat atau hubungan antarpusat secara lengkap. Penelitian ini memakai temuan tersebut untuk menjaga pembacaan integrasi tetap multimoda.
10	<i>Spatial, Mobility, or Socio-economic Inequity? A District-Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia</i>	I Gusti Ayu Andani, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdiyar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, dan Ibnu Syabri (2025)	Mengevaluasi ketimpangan akses pekerjaan menurut lokasi, pendapatan, dan moda.	TAZ Jakarta, waktu perjalanan Google Maps, OD hasil model, akses kumulatif, Gini, Palma, dan Theil.	Akses pekerjaan terpusat di inti. Angkutan umum memiliki distribusi paling timpang, sedangkan sepeda motor memberi jangkauan lebih merata.	Wilayah kajian terutama Jakarta dan aksesnya bersifat potensial. Penelitian ini memperluas cakupan ke pusat sekunder Jabodetabek serta memisahkan akses dari arus aktual.
11	<i>Job Access and Spatial Equity of a Toll Road</i>	I Gusti Ayu Andani, Lissy C. La Paix Puello, Shanty Yulianti Rachmat, Ibnu Syabri, dan Karst Geurs (2021)	Mengevaluasi dampak Jal Tol Cipularang terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial.	Model transportasi 229 diskenario dengan dan tanpa tol, akses potensial, indeks Shen, Gini, Palma, dan klaster.	Tol menurunkan waktu tempuh, tetapi persaingan antarpencari kerja dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang dapat diakses per pekerja.	Koridor kajian melampaui Jabodetabek dan hasilnya berbasis simulasi. Penelitian ini mengambil logika pemisahan akses, kompetisi, dan distribusi manfaat.

2.3 Kerangka teori dan kerangka konseptual

2.3.1 Rantai mekanisme

Kerangka penelitian menghubungkan empat lapisan. Lapisan pertama adalah massa dan biaya lokal: ukuran, kepadatan, struktur ekonomi, lahan, dan infrastruktur membentuk kapasitas dasar sekaligus tekanan. Lapisan kedua adalah eksternalitas jaringan: hubungan dengan Jakarta dan pusat lain membuka akses ke pasar, pekerja, pengetahuan, dan layanan di luar kapasitas lokal. Lapisan ketiga adalah pembagian fungsi dan polarisasi: jaringan dapat menyebarkan produksi, tetapi tetap memusatkan fungsi keputusan, layanan strategis, atau permintaan tertentu. Lapisan keempat adalah kondisi perantara: hierarki, spesialisasi, status administratif, modal kelembagaan, dan posisi jaringan memengaruhi apakah manfaat dapat ditahan di pusat sekunder.

Rantai tersebut tidak diasumsikan berjalan satu arah. Pusat yang sama dapat meminjam layanan tertentu, bergantung pada Jakarta untuk fungsi lain, dan menanggung beban perjalanan pada dimensi ketiga. Kerangka ini menjelaskan mengapa kategori campuran dipertahankan dan mengapa hasil dianalisis per domain sebelum diringkas.



Gambar 2.1: Kerangka konseptual hubungan massa lokal, relasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, dan diagnosis per domain. Panah menunjukkan urutan pengukuran dan hubungan yang diuji, bukan hubungan kausal yang telah terbukti.

2.3.2 Model pengukuran konseptual

Untuk setiap pusat i dan domain fungsi k , penelitian membedakan:

1. Ukuran dan karakteristik lokal (S_i, X_i);
2. Integrasi relasional (I_i) yang idealnya berasal dari arus atau interaksi;
3. Fungsi aktual (F_{ik});
4. Fungsi yang diharapkan ($\widehat{F}_{ik}$);
5. Residu fungsi relatif (R_{ik});
6. Manfaat akses (A_{ik});
7. Beban atau ketergantungan (D_{ik}); dan
8. Ketahanan klasifikasi (Q_i) berdasarkan variasi spesifikasi yang masih masuk akal.

Hubungan konseptualnya dapat ditulis sebagai:

$$R_{ik} = g_k(I_i, S_i, X_i, Z_i) + \varepsilon_{ik},$$

dengan Z_i sebagai moderator kontekstual. Persamaan ini bukan komitmen pada model kausal. Ia hanya menunjukkan objek yang perlu dipisahkan pada Bab 3: fungsi relatif sebagai keluaran, ukuran dan karakteristik lokal sebagai garis dasar, integrasi sebagai relasi, serta moderator dan ketidakpastian sebagai konteks.

2.3.3 Tipologi diagnosis sementara

Tabel 2.2: Tipologi diagnosis berdasarkan relasi, fungsi relatif, dan beban

Integrasi	Residu	Beban	Kelas sementara	Interpretasi aman
Tinggi	Positif	Rendah hingga sedang	<i>Borrowed size</i> atau integrasi produktif	Pola konsisten dengan akses jaringan yang memperbesar fungsi relatif.
Tinggi	Positif	Tinggi	Campuran atau <i>contested</i>	Surplus hadir, tetapi manfaat disertai ketergantungan atau beban.
Tinggi	Negatif	Tinggi dan diukur terpisah dari residu	<i>Agglomeration shadow</i> atau ketergantungan asimetris	Integrasi disertai defisit fungsi serta bukti beban atau ketergantungan yang independen.
Tinggi	Negatif	Rendah atau belum terbukti	Terintegrasi tetapi tertinggal	Belum cukup bukti untuk label <i>shadow</i> .
Rendah	Positif	Bervariasi	Relatif independen atau matang lokal	Surplus tidak terutadma dibaca sebagai hasil hubungan dengan Jakarta.
Rendah	Negatif	Bervariasi	Periferi lemah	Basis lokal dan hubungan metropolitan sama-sama terbatas.

Kelas akhir dibentuk setelah indikator, arah hubungan, kualitas data, dan sensitivitas diperiksa. Residu fungsi tidak dihitung kembali sebagai indikator beban. Indeks komposit hanya digunakan apabila penggabungan tersebut tidak menyembunyikan perbedaan domain. Jika hasil tidak stabil, unit dilaporkan sebagai belum terselesaikan, bukan sebagai kondisi campuran substantif.

2.3.4 Proposisi empiris

Proposisi berikut menjadi panduan pengujian, bukan hipotesis kausal yang harus dipaksakan:

1. Setelah ukuran dan karakteristik lokal diperhitungkan, integrasi fungsional yang lebih kuat dapat berasosiasi dengan surplus pada sebagian fungsi, tetapi tidak harus pada semua fungsi.
2. Pada pusat tertentu, integrasi yang kuat dapat berasosiasi dengan defisit fungsi relatif dan beban ketergantungan yang lebih tinggi.
3. Arah dan besar hubungan dapat berbeda antara pekerjaan, layanan, amenitas, fungsi keputusan, dan kinerja.

4. Basis lokal, sentralitas, dan kapasitas penyerapan yang lebih kuat dapat membantu pusat mengubah akses jaringan menjadi pematangan fungsi.
5. Polisentrisitas morfologis tidak dengan sendirinya menjelaskan integrasi fungsional, surplus fungsi, atau rendahnya ketergantungan.
6. Sebagian unit dapat berpindah kelas ketika proksi, bobot, ambang, atau wilayah tangkapan diubah; unit yang stabil lebih layak menjadi dasar interpretasi.

2.3.5 Gerbang penggunaan label

Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* digunakan hanya jika empat syarat terpenuhi:

1. Terdapat bukti relasional atau estimasi yang diperiksa terhadap bukti independen;
2. Fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi ukuran pada unit pembanding yang memadai;
3. Unit, periode, wilayah tangkapan, populasi sasaran, dan konstruk cukup kompatibel; dan
4. Hasil tidak bergantung pada satu proksi lemah atau satu keputusan teknis.

Tolok ukur utama menggunakan pusat sekunder Jabodetabek yang sebanding dan menghasilkan posisi relatif internal. Khusus label *agglomeration shadow*, residu negatif harus disertai indikator beban atau ketergantungan yang diukur terpisah dari residu. Tanpa bukti tersebut, hasil disebut terintegrasi tetapi tertinggal.

Jika salah satu syarat gagal, istilah yang dipakai adalah aksesibilitas potensial, surplus atau defisit fungsi relatif, ketergantungan komuter, atau pola yang belum terklasifikasi. Aturan ini menjaga agar bahasa teori tidak melampaui status bukti.

2.3.6 Posisi penelitian

Penelitian ini membaca Jabodetabek sebagai sistem metropolitan dengan inti dominan dan sejumlah kandidat pusat sekunder. Relasi antarpusat dapat saling melengkapi, bersaing, atau bergantung. Sumber terbuka dan proksi menjadi dasar pengukuran karena dapat menyediakan lokasi, atribut, jaringan, dan seri waktu yang lebih mudah diulang daripada sumber resmi yang tersedia secara terputus. Keunggulan proksi tetap diuji melalui kesesuaian konstruk, cakupan, keterulangan, biaya, validasi terbuka, dan sensitivitas.

Bab 3 menerjemahkan kerangka ini ke dalam operasionalisasi. Observasi dipisahkan dari agregat, proksi, estimasi, dan simulasi. Periode hanya dibandingkan ketika serinya sebanding. Keluaran yang tidak memenuhi gerbang bukti dilaporkan sebagai diagnosis terbatas. Kerangka teoretis ini tidak menjanjikan panel lengkap atau hubungan kausal yang belum didukung data.

Daftar Pustaka Bab 2

- Andani, I Gusti Ayu, Lissy La Paix, Shanty Rachmat, Ibnu Syabri, and Karst Geurs (2021). Job Access and Spatial Equity of a Toll Road. Book chapter on the Cipularang Toll Road; publication metadata in the local corpus is incomplete.
- Andani, I Gusti Ayu, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, and Ibnu Syabri (2025). Spatial, Mobility, or Socio-Economic Inequity? A District Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia. In: *International Journal of Urban Sciences*. DOI: 10.1080/12265934.2025.2553714.
- Aritenang, Adiwan F. (2022). Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Urban Planning*. DOI: 10.17645/up.v7i3.5271.
- (2023). Identifying Post-Suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Habitat International* 137, p. 102857. DOI: 10.1016/j.habitatint.2023.102857.
- Aritenang, Adiwan Fahlan (2024). The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas. In: *Journal of Public Transportation* 26, p. 100082. DOI: 10.1016/j.jpubtr.2024.100082.
- Burger, Martijn and Evert Meijers (2012). Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity. In: *Urban Studies*. DOI: 10.1177/0042098011407095.
- Burger, Martijn J. and Evert J. Meijers (2016). Agglomerations and the Rise of Urban Network Externalities. In: *Papers in Regional Science* 95.3, pp. 447–471. DOI: 10.1111/pirs.12223.
- Burger, Martijn J., Evert J. Meijers, Marloes M. Hoogerbrugge, and Juan Masip Tresserra (2015). Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities in North-West Europe. In: *European Planning Studies* 23.6, pp. 1090–1109. DOI: 10.1080/09654313.2014.905002.
- De Goei, Bastiaan, Martijn J. Burger, Frank G. Van Oort, and Michael Kitson (2010). Functional Polycentrism and Urban Network Development in the Greater South East, United Kingdom: Evidence from Commuting Patterns, 1981–2001. In: *Regional Studies* 44.9, pp. 1149–1170. DOI: 10.1080/00343400903365102.
- Duranton, Gilles and Diego Puga (2004). Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies. In: *Handbook of Regional and Urban Economics* 4, pp. 2063–2117. DOI: 10.1016/S1574-0080(04)80005-1.
- (2005). From Sectoral to Functional Urban Specialisation. In: *Journal of Urban Economics*. DOI: 10.1016/j.jue.2004.12.002.
- Firman, Tommy and Fikri Zul Fahmi (2017). The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia. In: *Journal of the American Planning Association* 83.1, pp. 68–79. DOI: 10.1080/01944363.2016.1249010.
- Hudalah, Delik and Tommy Firman (2012). Beyond Property: Industrial Estates and Post-Suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region. In: *Cities*. DOI: 10.1016/j.cities.2011.07.003.
- Hudalah, Delik, Dimitra Viantari, Tommy Firman, and Johan Woltjer (2013). Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta. In: *Urban Geography*. DOI: 10.1080/02723638.2013.783281.
- Meijers, Evert J. and Martijn J. Burger (2017). Stretching the Concept of Borrowed Size. In: *Urban Studies*. DOI: 10.1177/0042098015597642.
- Meijers, Evert J., Martijn J. Burger, and Marloes M. Hoogerbrugge (2016). Borrowing Size in Networks of Cities: City Size, Network Connectivity and Metropolitan Functions in Europe. In: *Papers in Regional Science*. DOI: 10.1111/pirs.12181.
- Otsuka, Akihiro (2025). A Three-Layer Model of Borrowed Size: Reframing Agglomeration Benefits in a Networked and Institutional Context. In: *Journal of Urban Affairs*. DOI: 10.1080/21681376.2025.2590896.

- Partridge, Mark D., Dan S. Rickman, Kamar Ali, and M. Rose Olfert (2009). Do New Economic Geography Agglomeration Shadows Underlie Current Population Dynamics across the Urban Hierarchy? In: *Papers in Regional Science*. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x.
- Permatasari, Putri Sugih and Delik Hudalah (2013). Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi. In: *Jurnal Teknik Sipil* 20.2, pp. 97–106. DOI: 10.5614/jts.2013.20.2.3.
- Pratama, Andhika Putra, Muhammad Halley Yudhistira, and Eric Koomen (2022). Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area. In: *Land Use Policy* 112, p. 105856. DOI: 10.1016/j.landusepol.2021.105856.
- Sadewo, Eko, Ibnu Syabri, Andrea Antipova, Pradono, and Delik Hudalah (2021). Using Morphological and Functional Polycentricity Analyses to Study the Indonesian Urban Spatial Structure. In: *International Journal of Urban Sciences*. DOI: 10.1080/10225706.2020.1737829.
- Shi, Dehao, Lei Wang, Xianchun Zhang, and Tao Yu (2025). Borrowed Size and Borrowed Administrative Power: Effects of High-Speed Rail Network on Industrial Upgrading and Variegated Externalities in the Yangtze River Delta, China. In: *Journal of Transport Geography* 123, p. 104113. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2025.104113.
- Sun, Bindong and Song Ding (2016). Do Large Cities Contribute to Economic Growth of Small Cities? Evidence from Yangtze River Delta in China. In: *Geographical Research*. DOI: 10.11821/dlyj201609002.
- Yang, Tongbin, Yingming Zhu, and Jiazhen Du (2022). Is There a Borrowed Size in China's Urban Agglomerations? In: *Progress in Geography*. DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.07.002.
- Yudhistira, Muhammad Halley, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, and Yusuf Reza Kurniawan (2019). Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area. In: *Research in Transportation Economics* 74, pp. 52–63. DOI: 10.1016/j.retrec.2018.12.003.
- Zhao, Miaoxi, Yankai Wang, Yuke Hu, Zhensong Guo, and Zhaobin Wei (2022). Examining Performance of Urban Borrowed Size Based on the Towns' Network Externalities of Guangzhou-Foshan Metropolitan Areas. In: *Geographical Research* 41.9, pp. 2367–2384. DOI: 10.11821/dlyj020211036.
- Zhen, Yanlin, Dehao Shi, and Yanan Lu (2023). The Impact of Regional Integration Strategies on the Formation of City Regions and Its Agglomeration Shadow: Evidence from the Yangtze River Delta, China. In: *Land*. DOI: 10.3390/land12051053.